

摘要：

日本超40%的石脑油进口受阻，引发芯片光刻溶剂丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA）的供应危机。化工龙头信越化学撤回业绩预测，三星、SK海力士收到断供预警，替代切换周期长达一年。从石脑油断供到芯片产线停摆，中间隔着数月时间与数十道工序，但分析提醒潜在下行风险已经被严重低估。

丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA）——芯片光刻工序中鲜为人知却不可或缺的化学溶剂——因伊朗战争引发的霍尔木兹海峡封锁而陷入供应危机，正成为观察半导体产业链压力的早期预警信号。

据媒体援引多位韩国半导体行业消息人士透露，日本主要光刻材料供应商已相继通过在韩子公司，就PGME和PGMEA原材料采购受阻情况正式通知三星电子和SK海力士。日本最大化工企业信越化学工业已撤回本财年全年盈利预测，其最新季度营业利润约8.6亿美元，同比下降13%，低于市场预期，并将原因直接归咎于石脑油衍生产品的供应约束。

霍尔木兹海峡于今年3月初遭到实际封锁，切断了日本超过40%的石脑油进口来源。日本国内石脑油现货价格随即从此前约每吨600美元飙升至4月初的约1190美元，涨幅约92%。这一冲击沿石脑油→丙烯→环氧丙烷→PGMEA→光刻胶的完整产业链向下传导，覆盖光刻胶、稀释剂、底部抗反射涂层（BARC）、旋涂硬掩膜（SOH）及高带宽存储器（HBM）临时键合胶等几乎所有光刻工艺材料。

据彭博报道，追踪芯片供应链相关企业的彭博指数目前依然坚挺，市场尚未将上述供应风险计入定价。但业界警告，从石脑油断供到半导体产能受损，中间隔着数月时间与数十个中间工序，传导周期长且难以逆转，当前的平静可能掩盖了尚未充分显现的下行风险。A股市场已有反应，PGME/PGMEA相关概念股近期录得显著涨幅。

## 霍尔木兹传导：一条从原油到光刻车间的断裂链

PGMEA的供应危机，根源在于原油产业链的上游断裂。石脑油是原油精炼的轻质馏分，是生产丙烯、乙烯等石化中间体的关键原料，而日本超过40%的石脑油进口来自中东。霍尔木兹海峡封锁后，日本12座石脑油裂解中心已有6座被迫削减产能。丙烯产量下降导致环氧丙烷供应收缩，PGME和PGMEA正是以环氧丙烷为原料衍生而来。

据韩国行业媒体报道，日本化工企业Daicel拥有从环氧丙烷到PGMEA的完整一体化生产流程，东亚合成（Toagosei）则利用陶氏（Dow）提供的原料精炼PGMEA。上述溶剂随后供应至JSR、东京应化工业（Tokyo Ohka Kogyo）、信越化学工业、富士胶片（Fujifilm）等企业，用于生产光刻胶等成品材料并出口至韩国。

一位行业人士将当前局面比喻为“有咖啡粉却没有水”——光刻材料成品的生产无从启动。日本半导体材料产业长期依赖国内原料自给，这一特点在正常情况下被视为竞争优势，但当单一上游原料受阻时，整条供应链可能同时遭到冲击。

## Shin-Etsu率先告警：日本化工龙头首当其冲

在受影响的日本化工企业中，Shin-Etsu Chemical是目前最早以财务数据呈现压力的公司。据彭博报道，该公司已撤回本财年全年业绩展望，称石脑油衍生产品的供应约束使公司难以“合理预测”全年业绩表现。其最新季度营业利润约8.6亿美元，同比下降13%，低于市场预期。Shin-



Etsu同时也是半导体硅晶圆的主要供应商，其业绩预告对整个半导体材料产业具有一定的风向标意义。

向三星电子和SK海力士供应光刻材料的日本企业，还包括Tokyo Ohka Kogyo、JSR、富士胶片（Fujifilm）和日产化学（Nissan Chemical Corporation）。部分企业已于4月21日完成对韩国客户的正式通知，另有企业计划于4月23日完成内部会议后再行沟通。

## 下游告急：三星、SK海力士收到供应预警

PGME/PGMEA短缺直接威胁的，是芯片制造光刻工艺中的几乎所有关键材料：光刻胶、稀释剂、BARC、SOH，以及HBM生产所用的临时键合胶。据报道，一旦日本光刻胶或BARC供应中断，三星、SK海力士的半导体生产线将面临停产风险。

更关键的瓶颈在于替代材料的切换周期。任何原材料的变更均需经过下游客户重新资格认证，该流程通常耗时约一年，先进制程节点所需时间可能更长。据报道，日本光刻材料厂商正在评估从韩国或中国采购PGME/PGMEA的可行性，但若采购受阻局面持续加剧，相关企业可能被压缩认证评估周期。

此轮危机也为韩国本土供应商创造了潜在机遇。Chemtronics和Jaewon Industrial已建立PGMEA量产体系，并直接向日本企业和三星电子供货。Jaewon Industrial一位高管表示，韩国企业的供应链来源相对多元，涵盖美国和中国渠道，但整体采购形势仍面临挑战。此外，HanWool Materials Science计划通过子公司JK Materials进口中国产PGME/PGMEA，目前正与日本主要光刻材料厂商就供应合作事宜进行洽谈。

## 风险几何：冲击可控，但或被市场低估

对于PGMEA短缺对芯片产业的实质影响，业界评估存在明显分歧。波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）的Ramiro Palma指出，光刻材料在芯片生产总成本中约占15%，整体价值链具备相当的价格上涨吸收能力；同时光刻材料用量相对有限，他倾向于认为短缺不会对产能造成实质性冲击。晨星（Morningstar）分析师Brian Colello则以氦气为例进行类比——同样是芯片制造不可或缺的材料，约三分之一来自卡塔尔，但由于企业备货充足且存在替代来源，供应冲击目前仍属可控。Colello表示，随着冲突持续时间延长，氦气供应压力仍值得持续关注。

然而，据彭博报道，从石脑油断供到最终体现在芯片产能上，传导链条长达数月且涉及数十个中间工序，这一滞后效应使市场往往低估早期信号的警示意义。目前，彭博芯片供应链相关企业指数并未反映任何下行风险——这或许正是最值得警惕之处。“金丝雀”的价值，在于它比矿工更早感知危险；而当危险真正显现时，往往已难以迅速逆转。

PGME/PGMEA供应紧张的消息已在A股市场激起波澜。市场讨论显示，怡达股份在短短三个交易日内涨幅已达约60%；华特气体凭借多重题材叠加同样录得强劲涨势；百川股份则因遭遇抛压以及市场对其一季度业绩的担忧，短期走势相对落后。

怡达股份(SZ:300721)

加自选

¥21.99 -0.07 -0.32%

1.52 万球友关注  
已收盘 04-29 15:32:30 北京时间

|                |              |             |                 |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 最高: 23.00      | 今开: 22.00    | 涨停: 26.47   | 成交量: 28.75万手    |
| 最低: 21.40      | 昨收: 22.06    | 跌停: 17.65   | 成交额: 6.34亿      |
| 换手: 20.78%     | 盘后量: 72手     | 量比: 0.86    | 总市值: 36.25亿     |
| 振幅: 7.25%      | 盘后额: 15.83万  | 委比: -68.61% | 流通值: 30.42亿     |
| 市盈率(动): 210.28 | 市盈率(TTM): 亏损 | 每股收益: -0.42 | 股息(TTM): 0.03   |
| 市盈率(静): 亏损     | 市净率: 3.25    | 每股净资产: 6.77 | 股息率(TTM): 0.14% |
| 52周最高: 23.50   | 总股本: 1.65亿   | 质押率: --     | 注册制: 否          |
| 52周最低: 12.24   | 流通股: 1.38亿   | 商誉/净资产: --  | 货币单位: CNY       |



风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

179 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论